第八届全球校园人工智能算法精英大赛　赛题二

禾衡·粮食生产气候风险归因决策系统

以四模态省级面板为底座，用三模型互补归因与多协议校核，输出可解释、可推演、有明确边界的区域风险结论。

答辩材料　2026 年 10 月

同一场气候冲击，在不同区域方向相反

01

单一指标阈值预警

气候风险是多因子耦合的结果。按单一指标设阈值，会把复合胁迫误判为未超阈值，也无法说明风险来自哪里。

02

黑箱预测没有依据

精度再高的分数也回答不了「为什么是这个区域、这个因子」，管理决策无从下手，结论也无法被追问。

03

结论超出数据支撑

省级横截面样本不支持跨省外推。若不加界定，模型结论很容易被当成通用规律使用。

缺的不是数据源或算法，而是把多模态数据对齐、把结论归因清楚、把适用边界说明白。

作品目标与量化指标

目标	具体界定	量化指标
数据目标	统计、气象、遥感与致灾/空间四模态省级农业面板	31 省 × 13 年（2011—2023），N = 403，11 维入模特征，无缺失
预测目标	省级粮食单产的风险等级评估与因子归因	随机 8:2 协议 R^2 = 0.907 ± 0.038，RMSE = 312.5 kg/ha
可解释目标	每个风险结论可追溯到具体因子及贡献方向	SHAP 边际贡献与注意力门控双视角，单省瀑布分解
应用目标	农业生产者与管理部门可直接使用的工具	7 模块 Web 系统，单次推理秒级，无 GPU 依赖
边界目标	明确说明模型能用在哪、不能用在哪	三套验证协议并行披露，含空间外推上限

把「分析」与「预测」都落到可核查的数字上，是这套作品的第一原则。

技术路线：五层分工

数据层銆€统计年鉴与公报　气象再分析资料　MODIS 遥感产品　水旱灾害公报　行政边界与地表覆盖矢量

对齐层銆€省域空间聚合　耕地像元加权　气象站点加权平均　插值与标准化　逐字段来源与口径台账

建模层銆€XGBoost 风险预测　LSTM 时序基线　Attention-LSTM 特征级门控　超参与随机种子留档

归因层銆€SHAP 边际贡献　注意力权重偏好　双视角秩相关对照　单样本贡献分解

校核层銆€三协议交叉验证　植被指数消融　混合效应方差分解　真值单点校验　模型卡留档

分工明确：对齐保证口径一致，归因保证结论可解释，校核保证边界清晰。

从原始数据到决策结论的八步链路

01

数据采集

年鉴统计、气象再分析、遥感产品与灾害公报

02

时空对齐

统一到省份 × 年度口径，逐字段记录口径障碍

03

耕地加权

栅格按耕地像元加权聚合，剔除非耕地信号

04

特征工程

按农学因果链条组织 11 维特征，插值与标准化

05

三模型训练

XGBoost、LSTM 基线、Attention-LSTM 并行

06

双视角归因

SHAP 边际贡献与注意力门控偏好对照

07

方差分解

分离省份固有差异与因子边际效应

08

系统交付

API 封装与 7 模块前端，秒级响应

一条完整的验证轨迹

省级面板 403 条样本，随机 8:2 十组种子

XGBoost R^2 = 0.907 ± 0.038；留一省中位 R^2 = −16.83 与植被指数消融 ΔR^2 = 0.003 两项负结果同步披露，系统据此把能力限定为区域内相对风险与情景推演。

数据底座：四个空间尺度的面板

数据集	规模	主要内容
省级多模态面板	31 省 × 13 年，403 条样本 × 11 维特征	气象、致灾统计、遥感植被与地表温度、灌溉化肥机械
城市级生产面板	10 个主产省 × 148 个地级市 × 13 年	市级产量、气象、耕地比例与生产条件
县级建模面板	1041 县 × 11 年，10407 条记录 × 14 特征	县域气象、遥感与生产投入，用于留一县验证
县级社会经济面板	2725 县 × 23 年，62676 条记录 × 82 字段	播种面积、耕地面积、粮食产量、机械动力、县级经纬度
空间与遥感数据	全国省、市、县行政边界，省级月度植被与地表温度	栅格聚合与空间匹配的基础数据

从省级到县级的三级验证，使「空间单元粒度如何影响外推能力」可以被直接检验。

三模型互补：不追求结论一致，而是互为对照

XGBoost 与 SHAP

横截面边际贡献

去掉某因子后预测误差变化多少，量化各因子的边际信息量。

LSTM 基线

时序拟合参照

与注意力模型同源的对照基线，剥离结构调整带来的差异。

Attention-LSTM

内部 gating 偏好

模型主动把权重分配给哪些因子，形成独立于 SHAP 的第二个视角。

第一步

特征级门控

时间步退化为 1 时，把时间注意力改造为特征注意力：α 由特征得分经 softmax 归一化得到。

第二步

可对照性

α 满足归一化约束，因此可直接与 SHAP 排名做 Spearman 等级相关对照。

第三步

冲突处理

两套排序近零相关时并列进入加权排序，按各自权重竞争，而非相互否决。

结论为什么可信：双视角证据 + 多协议校核

归因视角	排序前三位因子
XGBoost 与 SHAP	植被指数、降水量、平均气温
注意力时序模型	旱灾受灾面积、干旱指数、平均气温
两视角重合度	仅平均气温一项，秩相关 −0.055

验证协议	结果
随机划分 8:2	R^2 = 0.907 ± 0.038
留一年验证	R^2 = 0.894 ± 0.104
留一省验证	中位 R^2 = −16.83
县域留一县验证	R^2 = 0.660

双视角互补

两条路线的因子排序并不重合，平台将其作为互补证据交叉印证方向性结论，并在冲突时按权重竞争处理。

能力边界

省级截面样本不支持跨省外推，平台据此只提供区域内相对风险与情景推演，不承诺产量绝对值的预测。

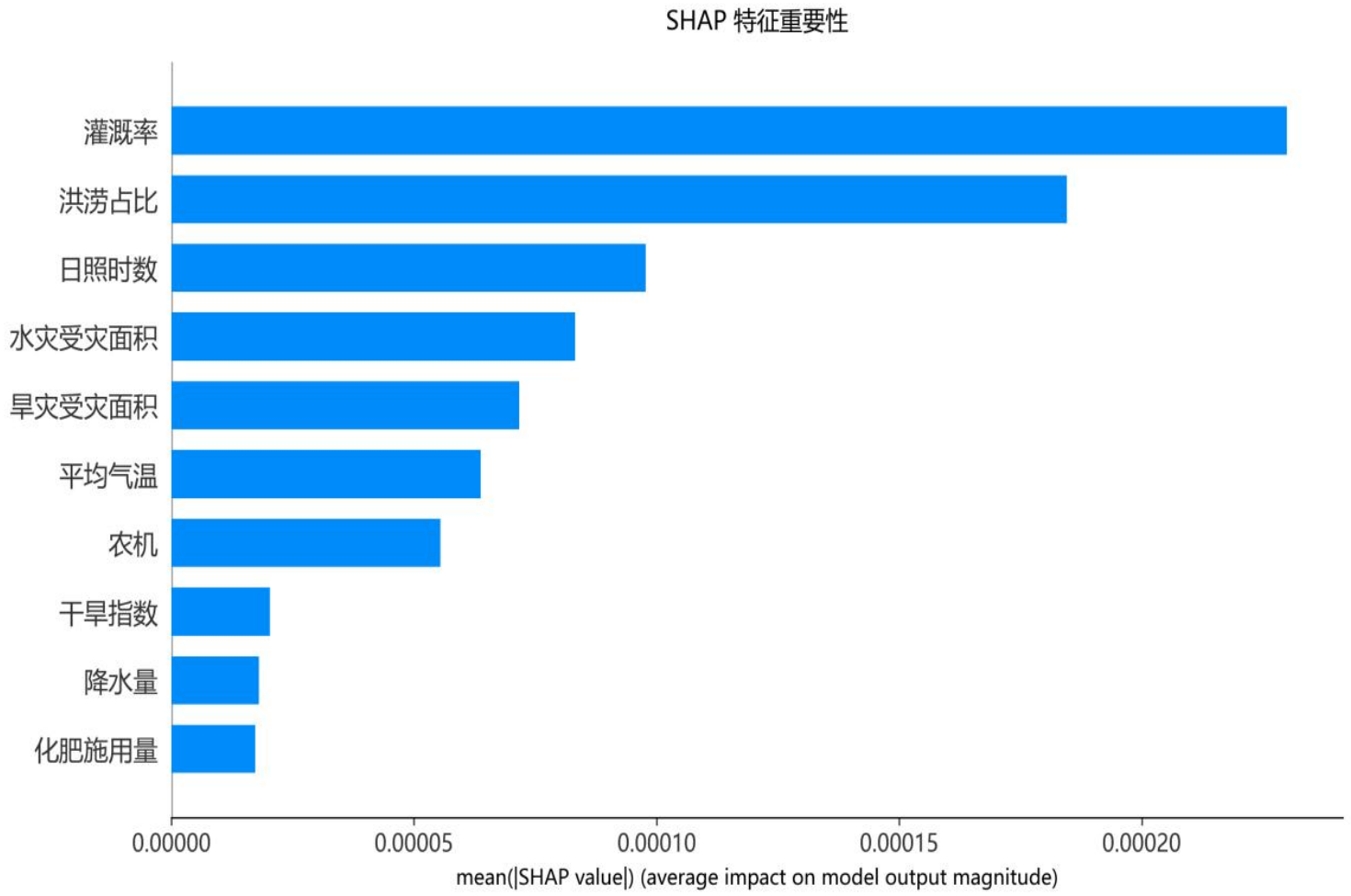
数据来源：平台系统总览与模型验证记录，口径与佐证材料一致。

结论是怎么被校核的

校核项目	方法	结果	含义
三协议交叉验证	随机 8:2 / 留一年 / 留一省	0.907 ± 0.038 / 0.894 ± 0.104 / 中位 −16.83	区分省内识别能力与跨省外推能力
植被指数消融	从 11 维特征中移除该特征	R^2 由 0.907 降至 0.904，$\Delta R^2 = 0.003$	修正「植被指数是核心因子」的直觉判断
混合效应方差分解	$y = \alpha_i + \beta X + \varepsilon$	ICC = 0.9710，95% CI [0.9496, 0.9805]	约 97% 方差来自省份固有差异
似然比检验	混合效应模型 vs 混合 OLS	LR = 741.59（p 远小于 0.001）	省份基线不可忽略
真值单点校验	某主产省某年，实际 4615 kg/ha	偏差 −227.5 / −441.6 / +42.6	三模型偏差均在数百 kg/ha 量级

负结果与高分并列披露，是这套结论能够被复核的前提。

归因结果：全局因子边际贡献



基于 XGBoost-SHAP 的全局因子重要性排序，与注意力视角的排序并不重合

风险结论的空间分布与历史演化



31 省 × 13 年风险等级时间轴，支持按年份拖动查看区域相对风险排序

情景推演：不调整实际生产也能比较方案



调整灌溉率、化肥投入与降水参数，实时返回单产风险的变化方向与量级

关键实测指标

指标	实测值
主报告协议精度	R^2 = 0.907 ± 0.038（10 种子），RMSE = 312.5 kg/ha
时间外推表现	R^2 = 0.894 ± 0.104（leave-year-out）
空间外推表现	中位 R^2 = −16.83（leave-province-out，31 省仅 1 省为正）
空间单元下沉表现	县级合并 R^2 = 0.660（leave-county-out）
方差分解	ICC = 0.9710，95% CI [0.9496, 0.9805]
系统响应	单次推理秒级完成，普通云主机部署，无 GPU 依赖
工程质量	自动化测试 27 个用例；6 项安全响应头与请求分级限流；满足 WCAG 2.2 AA

能力边界与合规口径

模型边界

不做跨省产量外推

留一省验证中位 R^2 为 −16.83，系统只输出区域内相对风险与情景推演。

表达边界

不承诺产量绝对值

单点校验偏差在数百 kg/ha 量级，对外以风险等级与相对排序表达。

数据合规

来源与授权可追溯

所有数据集登记来源机构、授权方式与适用范围，公开数据仅在授权范围内使用并标注来源。

复现留痕

超参与随机种子全留档

三模型均保留模型卡与种子记录，结论可被独立复现与复核。

应用价值与推广路径

农业管理部门

资源投放次序的依据

区域风险分布与归因结果支撑防灾减灾资源优先投向哪里。

农业保险基层机构

可核查的风险归因

分省归因结论可作为差异化产品设计与费率复核的参考。

科研与教学场景

可复用的数据与方法

数据口径文档与模型卡齐备，可直接用于实训与后续研究。

第一步

小范围试点

在 1—2 个主产省形成可展示的应用案例

第二步

轻量化推广

坚持无 GPU 单体部署，降低基层落地门槛

第三步

接口与数据开放

开放数据集说明与接口，吸引同类研究复用